EQUATION DIFFERENTIELLE



Une **équation différentielle** est une égalité mettant en relation une **fonction** et **sa dérivée** (ou ses dérivées successives).

- on appelle équation différentielle du premier ordre une équation différentielle faisant intervenir une fonction et sa dérivée
- on appelle équation différentielle du second ordre une équation différentielle faisant intervenir une fonction, sa dérivée et sa dérivée seconde.

• EQUATION DIFFERENTIELLE LINEAIRE DU 1ER ORDRE A COEFFICIENTS CONSTANTS :

On distingue deux types d'équations avec **a** et **b** des constantes réelles et a ≠ 0 :

- Equation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant : **y' = ay**
- Equation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant **avec second membre** : **y' = ay + b**

En physique ou chimie, lorsque l'étude d'une grandeur y se fait **en fonction du temps** les équations différentielles vont s'écrire :

- Equation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant : $\frac{dy}{dt} = ay$
- Equation différentielle linéaire du 1er ordre à coefficient constant **avec second membre** : $\frac{dy}{dt} = ay + b$

RESOUDRE UNE EQUATION DIFFERENTIELLE SIGNIFIE DETERMINER TOUTES LES FONCTIONS DERIVABLES QUI VERIFIENT LA RELATION

• Théorèmes :

1- Les solutions de l'équation différentielle y' = ay avec a constante réelle et a ≠ 0 sont les fonctions définies par :

$y(x) = A \times e^{ax}$ où A est une constante réelle quelconque

2- Les solutions de l'équation différentielle y' = ay + b avec a et b constante réelle et a ≠ 0 sont les fonctions définies par :

$y(x) = A \times e^{ax} - \frac{b}{a}$ où A est une constante réelle quelconque

- **Méthode n°1 de résolution d'une équation différentielle : Principe général de la méthode en physique ou chimie**

L'équation différentielle s'écrit sous la forme : $\frac{dy}{dt} = ay$

On note l'écriture du paramètre a : **a**

Les solutions admises sont de la forme : $y(t) = A \times e^{at}$ avec A constante réelle

L'équation différentielle s'écrit sous la forme : $\frac{dy}{dt} = a\,y + b$

On note l'écriture des paramètres a et b : **a et b**

La solution générale de l'équation homogène est de la forme : $y_h(t) = A \times e^{at}$ avec A constante réelle

La solution particulière est : $y_p = -b/a$

Les solutions admises sont de la forme : $y(t) = A \times e^{at} - \frac{b}{a}$

On recherche alors la valeur de la constante A pour trouver l'unique solution (en physique chimie à la condition initiale t_0) : $y_0 = A \times e^{at_0}$ **ou** $y_0 = A \times e^{at_0} - \frac{b}{a}$

On remplace alors dans l'écriture des solutions admise la constante A trouvée pour **LA SOLUTION UNIQUE**.

- **Méthode n°2 de résolution d'une équation différentielle : On peut demander de vérifier que la solution proposée est bien solution de l'équation différentielle**

- Ecrire la dérivée en fonction du temps $\frac{dy}{dt}$ de la solution proposée : ⓘ rappel $(A \times e^{ax})' = a \times A \times e^{ax}$

- Calculer $\frac{dy}{dt} - a\,y$ et vérifier que le résultat = 0 (ou = b si second membre)